DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 16 · Durée : 1 heure
Le métamorphisme et le cycle des roches

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses. **[5 × 1 pt]**

1) Le métamorphisme est la transformation d'une roche à l'état solide.

2) Seules les roches sédimentaires peuvent subir un métamorphisme.

3) Le marbre provient du métamorphisme du calcaire.

4) Le métamorphisme de contact est dû surtout à l'augmentation de la pression.

5) Le granite se forme par refroidissement lent d'un magma en profondeur.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

Le tableau présente une série de roches formées à partir d'une même argile enfouie de plus en plus profondément dans une chaîne de montagnes.

Roche	Argile	Schiste	Micaschiste	Gneiss
Profondeur (km)	0	7	14	22
Température (°C)	20	230	420	650
Aspect	Tendre, sans cristaux visibles	Feuillets fins	Feuillets avec micas brillants	Lits clairs et sombres, gros cristaux

1) Trace la courbe de la température en fonction de la profondeur. **[2 pts]**

2) Calcule l'augmentation moyenne de la température par kilomètre. **[1 pt]**

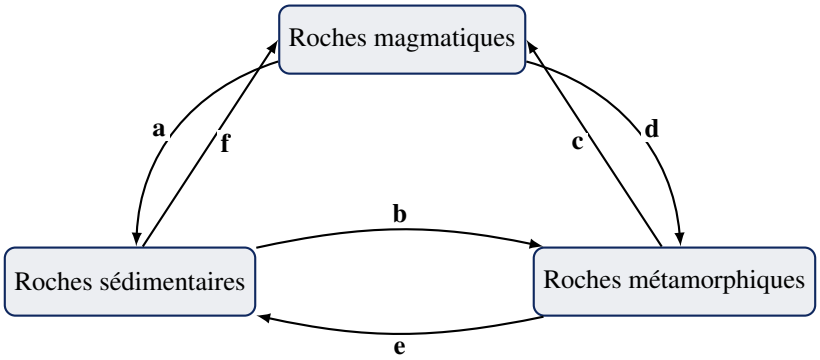
3) Décris l'évolution de l'aspect des roches. Comment appelle-t-on cette suite de roches ? **[2 pts]**

4) Quels sont les facteurs de cette transformation ? Quel phénomène tectonique a entraîné l'argile en profondeur ? **[2 pts]**

5) Que deviendrait le gneiss si la température dépassait 700 °C ? **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Le schéma représente le cycle des roches.



1) Nomme la transformation qui correspond à chacune des flèches a à f. **[3 pts]**

2) Quelle source d'énergie est responsable des transformations a et e ? et des transformations b, c, d et f ? **[2 pts]**

3) Explique comment un grain de quartz d'un granite peut se retrouver dans un grès. **[2 pts]**

LN_EDUCATION